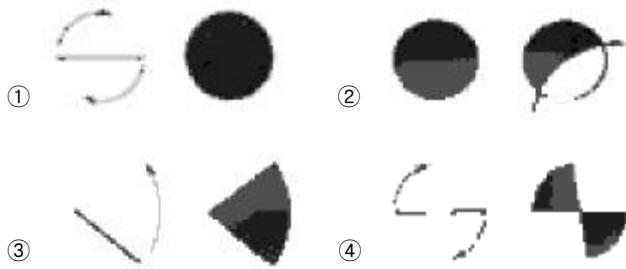


1과목 : 실내디자인론

- 다음 중 2인용 더블베드(double bed)의 크기로 가장 적당한 것은?
 ① 1,000mm×2,100mm ② 1,150mm×1,800mm
 ③ 1,350mm×2,000mm ④ 1,600mm×2,400mm
- 다음의 통로공간에 대한 설명 중 틀린 것은?
 ① 실내공간의 성격과 활동 유형에 따라 폭도와 통로의 형태, 크기 등이 달라진다.
 ② 계단과 경사로는 수직방향으로 공간을 연결하는 상하 통행 공간이다.
 ③ 폭도는 기능이 같은 공간만을 이어주는 연결공간이다.
 ④ 홀은 동선이 집중되었다가 분산되는 곳이다.
- 다음 중 리듬과 가장 관련이 적은 원리는?
 ① 반복 ② 점층
 ③ 변이 ④ 균형
- 다음 중 주거공간계획에서 가장 큰 비중을 두어야 할 사항은?
 ① 부엌의 위치 ② 침실의 위치
 ③ 거실의 위치 ④ 주부의 동선
- 디자인의 원리 중 대비에 관한 설명으로 가장 알맞은 것은?
 ① 모든 시각적 요소에 대하여 극적 분위기를 주는 상반된 성격의 결합에서 이루어진다.
 ② 디자인 대상의 전체에 미적 질서를 부여하는 것으로 모든 형식의 출발점이며 구심점이다.
 ③ 제반요소를 단순화하여 실내를 조화롭게 하는 것이다.
 ④ 저울의 원리와 같이 중심에서 양측에 물리적 법칙으로 힘의 안정을 구하는 현상이다.
- 상업공간 실내계획의 조건설정 단계에서 고려해야 할 사항으로 옳은 것은?
 ① 대상고객층 및 취급상품의 결정
 ② 가구배치 및 동선계획
 ③ 파사드 이미지 결정
 ④ 재료마감과 시공법의 확정
- 디자인 프리젠테이션에 대한 설명으로 부적합한 것은?
 ① 프리젠테이션에서 디자이너는 고객에게 디자인적 제안, 정보, 아이디어를 제시하고 설명한다.
 ② 오늘날의 컴퓨터그래픽과 같이 프리젠테이션 매체와 기술의 변화는 프리젠테이션의 형태에 영향을 미친다.
 ③ 디자인상의 약점을 감추고 강점을 부각시키기 위해 화려한 프리젠테이션을 준비하는 것이 유리하다.
 ④ 디자인 프리젠테이션을 통하여 고객과 주요한 디자인 결정을 만들어 나간다.
- 다음 중 질감(texture)에 대한 설명으로 맞는 것은?
 ① 스케일에 영향을 받지 않는다.
 ② 어떤 물체가 갖고 있는 표면적 특질을 말하며 감촉적인 것과 시각적인 것의 두가지 영역으로 구분할 수 있다.
 ③ 유리, 빛을 내는 금속류, 거울 같은 재료는 반사율이 낮아 차갑게 느껴진다.

- 무게감은 전달할 수 있으나 온도감은 전달할 수 없다.
- 한국 전통 가구 중 수납계 가구가 아닌 것은?
 ① 농 ② 반달이
 ③ 소반 ④ 궤
- 문과 창문에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 공기와 빛을 통과시켜 통풍과 채광을 가능하게 한다.
 ② 인접된 공간을 연결시킨다.
 ③ 동선에 영향을 주지 않는다.
 ④ 전망과 프라이버시의 확보가 가능하다.
- 다음 중 상점의 쇼윈도우(Show window) 유리면의 반사 방지를 위한 방법으로 틀린 것은?
 ① 쇼윈도우 외부의 조도를 내부보다 낮게 처리한다.
 ② 쇼윈도우의 유리를 곡면으로 처리한다.
 ③ 쇼윈도우의 유리를 경사지게 처리한다.
 ④ 차양을 설치하여 그림자를 만들어 준다.
- 천장고와 층고를 설명하는 것으로 옳은 것은?
 ① 천장고와 층고는 항상 동일한 의미로 사용된다.
 ② 한 층의 천장고는 어디서나 동일하다.
 ③ 천장고는 한 층의 높이를 말한다.
 ④ 천장고는 층고보다 작다.
- 다음 중 실내디자인의 프로세스로 가장 알맞은 것은?
 ① 기획-구상-설계-구현-완공
 ② 구상-설계-기획-구현-완공
 ③ 설계-구상-기획-구현-완공
 ④ 구현-기획-구상-설계-완공
- 다음 중 실내디자인에 관한 설명으로 가장 알맞은 것은?
 ① 일반 사용자를 위한 기능적 공간의 완성보다는 예술적 공간의 창조에 더 많은 가치를 둔다.
 ② 사용자의 심미적이고 심리적인 면을 충족시키기 위하여 디자이너의 독창성과 개성은 디자인에 표현되어서는 안 된다.
 ③ 실내공간의 기능적, 미적, 정서적 측면을 다루는 분야로 환경적, 기술적인 부분은 제외된다.
 ④ 실내공간을 사용목적에 따라 편리하고 쾌적한 분위기가 되도록 설계하는 것이다.
- 다음 중 기하학적 형태의 특징이 아닌 것은?
 ① 기하학적 형태는 유기적 형태이다.
 ② 기하학적 형태는 규칙적이다.
 ③ 기하학적 형태는 단순 명쾌한 느낌을 준다.
 ④ 수학적인 법칙이 있으며 질서를 갖는다.
- 다음 중 실내디자인의 개념과 가장 거리가 먼 것은?
 ① 디자인 행위 ② 공간예술
 ③ 계획, 실행과정, 결과 ④ 순수예술
- 동선계획시 고려해야 할 내용과 가장 거리가 먼 것은?
 ① 각 동선의 분리 ② 동선별 이용 빈도
 ③ 재료와 색채 ④ 출입구의 위치

18. “2차원적 형상의 절단을 통해 새로운 2차원적 형상을 예감할 수 있다.”의 내용과 같은 그림은?



19. 주거공간의 개념계획도에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 공간을 부엌, 식당, 연결 공간 등 다이어그램으로 표시한다.
 - ② 동선을 선으로 연결하여 개념적인 공간을 보여준다.
 - ③ 한번 계획된 개념도는 가능하면 수정하지 않는 것이 좋다.
 - ④ 개념계획도가 확정되면 평면도를 그린다.
20. 실내계획에 있어서 가장 중심이 되는 치수개념은?
- ① 마감치수 ② 구조치수
 - ③ 인체치수 ④ 가구치수

2과목 : 색채 및 인간공학

21. 삼색계에서 표준색이란 등량을 서로 섞으면(가색혼합) 백색이 나오는 색들을 말한다. 이 기본색들을 바르게 나열한 것은?
- ① 적, 황, 녹 ② 적, 황, 청
 - ③ 적, 청, 녹 ④ 적, 녹, 흑

22. 그림과 같이 짐을 나르는 방법 중 단위시간당 에너지 소비량이 가장 많은 것은?



23. 어릴 적부터 인지되어 온 상태로 모든 사물과 현상을 지각하는 현상은?
- ① 항상성 ② 양립성
 - ③ 스테리오 타이핑 ④ 폐쇄성
24. 오독율(誤讀率)이 가장 적은 계기의 모양은?
- ① 수직형 ② 수평형
 - ③ 반원형 ④ 계수형

25. 음(音)환경 중의 한 성분이 다른 성분에 대한 귀의 감도를 감소시키는 현상을 다음 중 무엇이라 하는가?

- ① 차폐효과(masking)
- ② 임계대역(critical band)
- ③ 광대역소음(wideband noise)
- ④ 협대역소음(narrowband noise)

26. 표시 장치로 나타내는 정보의 유형에서 연속적으로 변하는 변수의 대략적인 값이나 변화추세, 변화율 등을 알고자 할 때 사용되는 정보는?

- ① 정량적 정보 ② 정성적 정보
- ③ 묘사적 정보 ④ 시차적 정보

27. 운동 형태를 묘사할 때 구부리거나 몸의 부분 사이의 각도를 줄이는 것은?

- ① 굴곡(flexion) ② 신전(extension)
- ③ 외전(abduction) ④ 내전(adduction)

28. 다음 조도의 단위 가운데서 1cd의 점광원으로부터 1m 떨어진 구면에 비추는 광의 밀도는?

- ① 1fc ② 1L
- ③ 1lux ④ 1fl

29. 조명의 선택시 고려해야 하는 요소로서 거리가 먼 것은?

- ① 작업의 내용 ② 작업의 속도
- ③ 작업자의 키 ④ 작업자의 연령

30. 인간의 일반적인 가청 주파수 범위로 옳은 것은?

- ① 20 ~ 50,000Hz ② 20 ~ 20,000Hz
- ③ 2,000 ~ 50,000Hz ④ 200 ~ 100,000Hz

31. 380~780nm 범위의 파장을 가진 전자파는?

- ① X선 ② 가시광선
- ③ 자외선 ④ 적외선

32. 오스트발트의 기호 표시법에서 17gc로 표시되었다면 17은 무엇을 의미하는가?

- ① 명도 ② 채도
- ③ 색상 ④ 대비

33. 명도의 높고 낮음과 가장 관련 있는 느낌은?

- ① 온도감 ② 중량감
- ③ 흥분, 침착감 ④ 시간의 장단감

34. 한국의 전통적인 오방색에 해당하는 것은?

- ① 적, 황, 녹, 청, 자 ② 적, 황, 청, 백, 흑
- ③ 적, 황, 녹, 청, 백 ④ 적, 황, 백, 자, 흑

35. 색채조화 이론 중 복잡성의 요소와 질서성의 요소를 수치로 환산하여 아름다움의 정도(M=O/C)를 제안한 이론은?

- ① 파버 비렌의 이론 ② 문스펜서의 이론
- ③ 베졸드의 이론 ④ 오스트발트의 이론

36. 무채색에 대한 설명 중 잘못된 것은?

- ① 유채색 기미가 없는 계열의 색을 모두 무채색이라 한다.

- ② 무채색은 색의 3 속성 중 명도의 속성만 가진다.
 ③ 무채색 중 검정색은 흰색보다 따뜻하게 느껴진다.
 ④ 무채색과 유채색의 대비시 채도대비는 생기지 않는다.
37. 영화는 우리 눈의 지각효과 중 어떠한 점을 주로 이용하는가?
 ① 잔상 ② 항상성
 ③ 면적효과 ④ 색순응
38. 같은 물체라도 백열등 아래서는 따뜻한 색으로 기울고, 형광등 아래서는 찬색으로 기울어져 보이는 것은 무엇 때문인가?
 ① 조건등색 ② 연색성
 ③ 색각이상 ④ 푸르킨에현상
39. 다음 안전색채의 조건이 아닌 것은?
 ① 기능적 색채효과를 잘 나타낸다.
 ② 색상 차가 분명해야 한다.
 ③ 재료의 내광성과 경제성을 고려해야 한다.
 ④ 국제적 통일성은 중요하지 않다.
40. 색체계(색체계)에서 “규칙적으로 선택된 색은 조화된다.”라는 원리는?
 ① 동류성의 원리 ② 질서의 원리
 ③ 친근성의 원리 ④ 명료성의 원리

3과목 : 건축재료

41. 목재에 대한 방부력이 매우 우수하고 무색제품으로 침투성이 양호하며 도장이 가능한 유용성 방부제는?
 ① 크레오소트 오일 ② 피.시.피(P.C.P)
 ③ 불화소다 2% 용액 ④ 황산동 1% 용액
42. 물 시멘트 비 65%로 콘크리트 1m³를 만드는데 필요한 물의 양으로 적당한 것은? (단, 콘크리트 1m³당 시멘트 8포대(1포대=40kg)임)
 ① 0.1m³ ② 0.2m³
 ③ 0.3m³ ④ 0.4m³
43. 다음 중 톨로마이트 플라스틱에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 소석회에 비해 점성이 높다.
 ② 풀이 필요하지 않아 변색, 냄새, 곰팡이가 없다.
 ③ 회반죽에 비하여 조기강도 및 최종강도가 적다.
 ④ 건조수축이 크기 때문에 수축균열이 발생한다.
44. 다음 중 콘크리트의 수밀성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 물 시멘트 비가 작을수록 수밀성은 커진다.
 ② 굵은 골재의 최대치수가 클수록 수밀성은 커진다.
 ③ 습윤양생이 충분할수록 수밀성은 커진다.
 ④ 혼화재 중 플라이애쉬는 콘크리트의 수밀성을 향상시킨다.
45. 다음 중 열어진 여닫이문이 저절로 닫아지게 하는 장치는?
 ① 도어 스톱 ② 도어 체크

- ③ 꽃이쇠 ④ 나이트 래치
46. 유성 페인트에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 건조시간이 길다.
 ② 내알칼리성이 좋다.
 ③ 붓바름 작업성이 뛰어나다.
 ④ 보일유와 안료를 혼합한 것을 말한다.
47. 열을 가하면 경화하며 접착성, 내수성, 내약품성이 좋아 접착제, 도료 등으로 사용되는 합성수지는?
 ① 에폭시수지 ② 아크릴수지
 ③ 염화비닐수지 ④ 폴리에틸렌수지
48. 플라스틱 재료에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 내수성 및 내 투습성은 폴리초산비닐 등 일부를 제외하고는 극히 양호하다.
 ② 일반적으로 전기절연성이 상당히 양호하다.
 ③ 열에 의한 팽창 및 수축이 크다.
 ④ 강도는 대략 목재와 비슷하며 인장강도가 압축강도보다 크다.
49. 점토제품 중 소성온도가 가장 높고 흡수성이 작으며 타일이나 위생 도기 등에 쓰이는 것은?
 ① 토기 ② 도기
 ③ 석기 ④ 자기
50. 다음 미장재료 중 수경성인 것은?
 ① 톨로마이트 플라스터 ② 회사벽
 ③ 시멘트 모르타르 ④ 회반죽
51. 다음의 단열재료 중에서 가장 높은 온도에서 사용할 수 있는 것은?
 ① 세라믹 파이버 ② 양면
 ③ 석면 ④ 글래스울
52. 다음 중 합판에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 얇은 판을 섬유방향이 서로 평행하도록 짝수로 적층하면서 접착시킨 판을 말한다.
 ② 함수율 변화에 의한 신축변형이 크며 방향성이 있다.
 ③ 곡면가공을 하면 균열이 쉽게 발생한다.
 ④ 표면가공법으로 흡음효과를 낼 수가 있고 의장적 효과도 높일 수 있다.
53. 점토에 톱밥, 겨, 탄가루 등을 혼합, 소성한 것으로 절단, 못 치기 등의 가공이 우수하며, 방음, 흡음성이 좋은 것은?
 ① 내화벽돌 ② 다공벽돌
 ③ 포도벽돌 ④ 이형벽돌
54. 석고계 플라스터 중 가장 경질이며 벽 바를 재료뿐만 아니라 바닥 바를 재료로도 사용되는 것은?
 ① 킨시멘트 ② 혼합석고 플라스터
 ③ 회반죽 ④ 톨로마이트 플라스터
55. 석회암이 변화되어 결정화한 것으로 실내장식재, 조각재로 사용되는 것은?
 ① 화강암 ② 대리석

- ③ 응회암 ④ 안산암

56. 다음의 금속재료에 관한 설명 중 옳은 것은?

- ① 강은 탄소함유량의 증가에 따라 비중, 열팽창계수, 열전도율이 커진다.
 ② 불림은 담금질한 강을 가열한 후 로(爐) 내부에서 서서히 냉각하는 처리를 말한다.
 ③ 스테인리스강 중 저 탄소인 것일수록 녹이 잘 슬지 않지만 연질이고, 고 탄소인 것은 약간 녹이 슬기 쉽지만 강도는 크다.
 ④ 강의 강도는 100~200℃에서 최대가 되며, 300℃에서는 상온의 1/3정도가 된다.

57. 골재의 함수상태에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 절대건조상태란 대기 중에서 완전히 건조한 상태이다.
 ② 기건 상태란 골재 내부에 약간의 수분이 있으나 포화되지 않은 상태이다.
 ③ 표면건조 상태란 골재 내부와 표면의 패인 곳이 물로 채워져 표면에 여분의 물을 갖고 있지 않을 때의 상태를 말한다.
 ④ 습윤상태란 골재의 내부가 포수상태이고 외부는 표면수에 의해 젖어있는 상태이다.

58. 목재를 건조시키는 목적과 가장 관계가 먼 것은?

- ① 접착성의 개선 ② 강도의 증진
 ③ 도장의 용이 ④ 내화성의 강화

59. 다음 중 알루미늄의 용도로 가장 적당하지 않은 것은?

- ① 스프링 ② 블라인드
 ③ 새시 ④ 라지에이터

60. 크롬산아연을 안료로 하고, 알키드 수지를 전색료로 한 도료로 알루미늄 녹막이 초벌 철에 적합한 것은?

- ① 광명단 페인트 ② 징크로메이트 도료
 ③ 역청질 도료 ④ 유성도료

4과목 : 건축일반

61. 조립식 구조에 대한 기술 중 틀린 것은?

- ① 부재의 공장생산이 가능하며 대량생산을 할 수 있다.
 ② 기계화 시공으로 단기완성이 가능하다.
 ③ 각부의 접합부를 일체화시킬 수 있다.
 ④ 건축부재의 규격화가 가능하다.

62. 철골구조에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 고열에 강하며, 내화성이 높다.
 ② 철근콘크리트 구조에 비해 경량이다.
 ③ 수평력에 대해 강하다.
 ④ 대규모 건축물이 가능하다.

63. 벽돌 구조의 아치에 관한 기술 중 틀린 것은?

- ① 아치는 부재의 하부에 인장력이 생긴다.
 ② 창문 나비가 1.0m 정도일 때는 수평으로 아치를 들은 평아치로 할 수도 있다.
 ③ 아치벽돌을 특별히 주문 제작하여 쓴 것을 본 아치라 한다.

- ④ 문꼴나비가 2m 이상으로 집중하중이 올 때에는 인방보 등을 써서 보강해야 한다.

64. 문화 및 집회시설 중 공연장의 개별관람석(바닥면적이 1,000m²)에 설치하는 출구의 유효너비의 합계는 최소 얼마 이상이어야 하는가?

- ① 3.0m ② 3.6m
 ③ 6.0m ④ 7.2m

65. 그리이스 건축의 주요한 3가지 건축 오더가 아닌 것은?

- ① 도릭 오더 ② 이오닉 오더
 ③ 터스칸 오더 ④ 코린티안 오더

66. 바우하우스에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 과거양식을 지향하여 종합적으로 연구하였다.
 ② 월터 그로피우스에 의해 설립되었다.
 ③ 예술과 공업생산을 결합하여 모든 예술의 통합화를 추구하였다.
 ④ 이론과 실기교육을 병용하였다.

67. 비상방송설비를 하여야 하는 소방대상물이 아닌 것은?

- ① 지하층을 제외한 층수가 11층 이상인 건축물
 ② 상시 50인 이상의 근로자가 작업하는 옥내작업장
 ③ 지하층의 층수가 3개층 이상인 건축물
 ④ 연 면적 3500m²이상인 건축물

68. 에너지절약계획서를 제출하여야 하는 건축물의 용도와 면적 기준의 연결이 옳지 않은 것은?

- ① 일반목욕장, 실내수영장, 특수목욕장 - 당해 용도에 사용되는 바닥면적의 합이 500m² 이상
 ② 기숙사, 유스호스텔, 숙박시설 - 당해 용도에 사용되는 바닥면적의 합이 2,000m²이상
 ③ 병원, 연구소, 업무시설 - 당해 용도에 사용되는 바닥 면적의 합이 2,000m²이상
 ④ 중앙집중식 냉난방설비를 설치하는 공연장 - 당해 용도에 사용되는 바닥면적의 합이 10,000m²이상

69. 다음 중 당해 건축물로부터 바깥쪽으로 나가는 출구를 설치하여야 하는 건축물이 아닌 것은?

- ① 도매시장
 ② 주점영업
 ③ 창고(연면적 4,000m²이상)
 ④ 승강기를 설치하여야 하는 건축물

70. 고딕(Gothic)건축의 특징적 내용과 거리가 먼 것은?

- ① 그리스 십자형(Greek Cross) 평면
 ② 리브 볼트(Rib Vault)
 ③ 장미창(Rose Window)
 ④ 첨두형 아치(Pointed Arch)

71. 다음 중 로마건축의 건축물이 아닌 것은?

- ① 콜로세움 ② 바실리카 울피아
 ③ 에렉테이온 신전 ④ 판테온 신전

72. 지하층의 비상탈출구에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 유효너비는 0.7m 이상으로 한다.

- ② 유효높이는 1.2m 이상으로 한다.
- ③ 피난통로의 유효너비는 0.5m 이상으로 한다.
- ④ 출입구로부터 3m 이상 떨어진 곳에 설치한다.

73. 벽돌 쌓기에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 보통 벽돌의 경우 줄눈의 나비는 1cm를 표준으로 한다.
- ② 통줄눈은 하중을 분산시키지 못하므로 벽체에 균열이 생기기 쉽다.
- ③ 담 또는 처마부분에서 내쌓기를 할 때에 벽돌을 45°각도로 모서리가 면에 돌출되도록 쌓는 것을 엇모쌓기라 한다.
- ④ 영식 쌓기는 강도보다는 미관을 위주로 하는 벽체에 주로 사용된다.

74. 다음의 각종 소방시설에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 소화설비 - 물 그 밖의 소화약제 등을 사용하여 소화하는 기계·기구 또는 설비
- ② 경보설비 - 화재발생 사실을 통보하는 기계·기구 또는 설비
- ③ 피난설비 - 화재를 진압하거나 인명구조호라동을 위하여 사용하는 설비
- ④ 소화용수설비 화재를 진압하는데 필요한 물을 공급하거나 저장하는 설비

75. 건축물을 건축하거나 대 수선하는 경우 건설교통부령이 정하는 구조기준 및 구조계산에 따라 그 구조의 안전을 확인하여야 하는 건축물은?

- ① 층수가 2층인 건축물
- ② 처마높이가 9m인 건축물
- ③ 연 면적이 800m²인 건축물
- ④ 기둥과 기둥 사이의 거리가 9m인 건축물

76. 벽돌 쌓기 방법 중 프랑스식 쌓기에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 한 커에서 길이와 마구리가 번갈아 나타난다.
- ② 한 커는 길이쌓기, 다음 커는 마구리 쌓기가 반복된다.
- ③ 5커는 길이 쌓기, 다음 1커는 마구리 쌓기로 반복된다.
- ④ 반장두께로 장식적으로 구멍을 내어가며 쌓는다.

77. 다음 중 철근콘크리트 단순보에 스테럽(늑근)을 쓰는 가장 큰 이유는?

- ① 주근의 상호위치를 보존하기 위해서
- ② 보의 휨을 방지하기 위해서
- ③ 전단력에 의한 균열을 방지하기 위해서
- ④ 보의 인장력에 저항시키기 위해서

78. 다음 중 조적식 구조에서 주로 사용하는 기초형태는?

- ① 독립기초 ② 복합기초
- ③ 연속기초 ④ 온통기초

79. 다음 중 철골조 판보의 플랜지에 커버 플레이트를 사용하는 가장 주된 이유는?

- ① 전단내력의 보강 ② 보의 웨브 좌굴방지
- ③ 웨브와 플랜지의 접합 용이 ④ 보의 휨 내력을 보강

80. 다음 중 로마네스크 건축과 가장 관계가 먼 것은?

- ① 내부 장식에 스테인드 글라스(stained glass)를 사용하였다.
- ② 제단 쪽이 서쪽을 향하여 있어, 오후에 빛에 의한 신성한 공간감이 나타난다.
- ③ 평면형식이 라틴 크로스(Latin Cross)로 되어 방향감이 있다.
- ④ 클러스터드 피어들은 지붕으로 향한 강한 수직성과 공간감을 자아낸다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	③	④	④	①	①	③	②	③	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	④	①	④	①	④	③	②	③	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	④	③	④	①	②	①	③	③	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	③	②	②	②	④	①	②	④	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	②	③	②	②	②	①	④	④	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	④	②	①	②	③	①	④	①	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	①	①	③	③	①	②	③	③	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	④	④	③	②	①	③	③	④	②